Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Se introduce HI a 1,00 M en un recipiente. En el equilibrio 2 HI(g) ⇌ H_2(g) + I_2(g), se ha disociado el 20 % del HI. ¿Cuánto vale Kc?

A) $1{,}0 \times 10^{-2}$

B) $1{,}6 \times 10^{-2}$

C) $6{,}3 \times 10^{-2}$

D) $1{,}3 \times 10^{-1}$

E) $6{,}4 \times 10^{1}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Disociado**
   Reacciona 0,20 M de HI → se forman 0,10 M de H_2 y 0,10 M de I_2.

2. **Equilibrio**
   [HI] = 0,80 M.

3. **Kc**
   $\frac{0{,}10 \cdot 0{,}10}{0{,}80^2} = 1{,}6 \times 10^{-2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa [HI] inicial en vez de la de equilibrio.

C) Toma [H_2] = [I_2] = 0,20 M, sin dividir por el coeficiente 2.

D) No eleva ninguna concentración a su coeficiente.

E) Es la inversa.

Idea clave. El porcentaje de disociación da x directamente; respeta los coeficientes.